

Elektromagnetické vlny jsou pořád vlny – platí pro ně stejné vztahy jako pro vlnění na provázku nebo zvuk. Než začneš, projdi si vlnovou délku a frekvenci, práci s mocninami deseti, výpočet doby šíření a to, jak proměnné pole souvisí s indukci.

1. Vlnová délka, frekvence a rychlost vlnění **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění, 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Vlnění je šíření kmitů prostředím. Vlnová délka λ je vzdálenost, o kterou se vlna posune za jednu periodu – třeba vzdálenost dvou sousedních vrcholů. Rychlost, vlnová délka a frekvence souvisejí vztahem $v = \lambda f$. Příčné vlnění kmitá kolmo ke směru šíření, podélné ve směru šíření (zvuk ve vzduchu). Při přechodu do jiného prostředí se frekvence nemění, mění se rychlost a vlnová délka.

$$v = \lambda f \text{ rychlost vlnění} \quad f = \frac{1}{T} \text{ frekvence}$$

Příklad: Tón o frekvenci 440 Hz se šíří vzduchem rychlostí 340 m/s. Jaká je jeho vlnová délka?

1. Z $v = \lambda f$ vyjádříš $\lambda = \frac{v}{f}$.
2. $\lambda = \frac{340}{440} \text{ m} \approx 0,77 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Vlna na vodě má vlnovou délku 2 m a frekvenci 0,5 Hz. Jak rychle se šíří?
2. Zvuk přejde ze vzduchu (340 m/s) do vody (1 500 m/s). Co se stane s frekvencí a s vlnovou délkou?

2. Mocniny deseti a předpony jednotek **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

U elektromagnetických vln se potkáš s čísly od 10^{-12} do 10^{20} . Pomůžou ti předpony: kilo 10^3 , mega 10^6 , giga 10^9 a mili 10^{-3} , mikro 10^{-6} , nano 10^{-9} . Před výpočtem všechno převed' na základní jednotky (Hz, m, s). Při dělení mocnin se exponenty odčítají: $\frac{10^8}{10^9} = 10^{-1}$.

$$1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz gigahertz} \quad 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m nanometr}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{14}}$ a výsledek v metrech převed' na nanometry.

1. $\frac{3}{6} = 0,5$ a $\frac{10^8}{10^{14}} = 10^{-6}$.
2. Výsledek: $0,5 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.
3. $5 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 500 \text{ nm}$.

Zkus sám:

1. Převed' 2,4 GHz na Hz a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$.
2. Převed' 650 nm na metry.
3. Vypočítej $\frac{3 \cdot 10^8}{1,5 \cdot 10^9}$.

3. Dráha, rychlost a čas ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

Při rovnoměrném pohybu platí $s = vt$, odtud $t = \frac{s}{v}$. Elektromagnetické vlny se ve vakuu (a skoro stejně ve vzduchu) šíří rychlostí $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, tedy 300 000 km za sekundu. U radaru nebo odrazu od Měsíce urazí signál cestu tam i zpět, dráha je proto dvojnásobkem vzdálenosti. Kilometry před výpočtem převed' na metry.

$$s = vt \text{ dráha rovnoměrného pohybu}$$

$$t = \frac{s}{v} \text{ doba pohybu}$$

Příklad: Za jak dlouho dorazí světlo ze Slunce na Zemi (vzdálenost 150 milionů km)?

1. $s = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$.

2. $t = \frac{s}{c} = \frac{1,5 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^8} \text{ s} = 500 \text{ s}$.

3. To je asi 8 minut a 20 sekund.

Zkus sám:

1. Radar zachytil odraz za 0,1 ms. Jak daleko je předmět?
2. Za jak dlouho doletí signál k družici ve výšce 36 000 km?

4. Proměnné pole a indukce SS

Kde to najdeš: 3.+4. H46 Magnetické pole, motor, 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce, 3.+4. H48 Střídavý proud

Proud vytváří kolem sebe magnetické pole, a když se magnetické pole mění, indukuje se elektrické napětí. Střídavý proud mění směr, jeho pole se proto stále mění. Maxwell si uvědomil, že proměnné elektrické pole vytváří magnetické a proměnné magnetické pole elektrické – mohou se tak navzájem udržovat a šířit prostorem jako vlna. Čím vyšší je frekvence proudu v anténě, tím kratší je vyzářená vlna.

$$U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \text{ indukce – proměnné pole vytvoří napětí}$$

Příklad: Proč vodič se stálým (stejnosměrným) proudem nevyzařuje rozhlasovou vlnu, ale anténa se střídavým proudem vysoké frekvence ano?

1. Stálý proud vytváří stálé magnetické pole – nic se nemění, nic se neindukuje.
2. Střídavý proud vysoké frekvence mění pole velmi rychle; proměnné magnetické pole vytváří proměnné elektrické a naopak.
3. Změny se šíří od antény rychlostí c – vzniká elektromagnetická vlna.

Zkus sám:

1. Jakou vlnovou délku by měla vlna vyzařovaná vedením se střídavým proudem 50 Hz?
2. Kdy se v cívce indukuje napětí: a) magnet v ní leží v klidu, b) magnet do ní zasouváš?

Kde se to doučit

- **PhET – Vlnění na struně** – Vlnění na struně: rozkmitej konec struny a sleduj, jak se vlna šíří a odráží.
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_cs.html
- **Umíme fyziku – Kmitání, vlnění, oscilace** – Procvičení pojmů kmitání a vlnění s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-kmitani-vlneni-oscilace>
- **Umíme matiku – Vědecký zápis čísel** – Cvičení na zápis čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$ s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vedecky-zapis-cisel>

Výsledky ke kontrole

- **1. Vlnová délka, frekvence a rychlost vlnění:** 1) 1 m/s; 2) frekvence zůstane stejná, vlnová délka se zvětší asi 4,4krát
- **2. Mocniny deseti a předpony jednotek:** 1) $2,4 \cdot 10^9$ Hz; 2) $6,5 \cdot 10^{-7}$ m; 3) 0,2
- **3. Dráha, rychlost a čas:** 1) 15 km; 2) 0,12 s
- **4. Proměnné pole a indukce:** 1) 6 000 km; 2) jen v případě b) – tok se mění